D-MATH/D-PHYS
Prof. W. Wegscheider

Studienjahr HS2013
ETH Zürich

Klausur Physik I, 20.01.2014

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus, und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an. Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorigen Teilaufgaben ab.
- Die Aufgaben sind nicht nach Thema oder Schwierigkeitsgrad geordnet.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktzahl.
- Bei numerischen Resultaten müssen auch die Einheiten korrekt sein.
- Schreiben Sie auf **alle** verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und kontrollieren Sie ihre Vollständigkeit vor Abgabe.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- **Mathematische** Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 A4 Seiten (=5 Blätter; keine Fotokopien!)
- Übersetzungswörterbuch

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

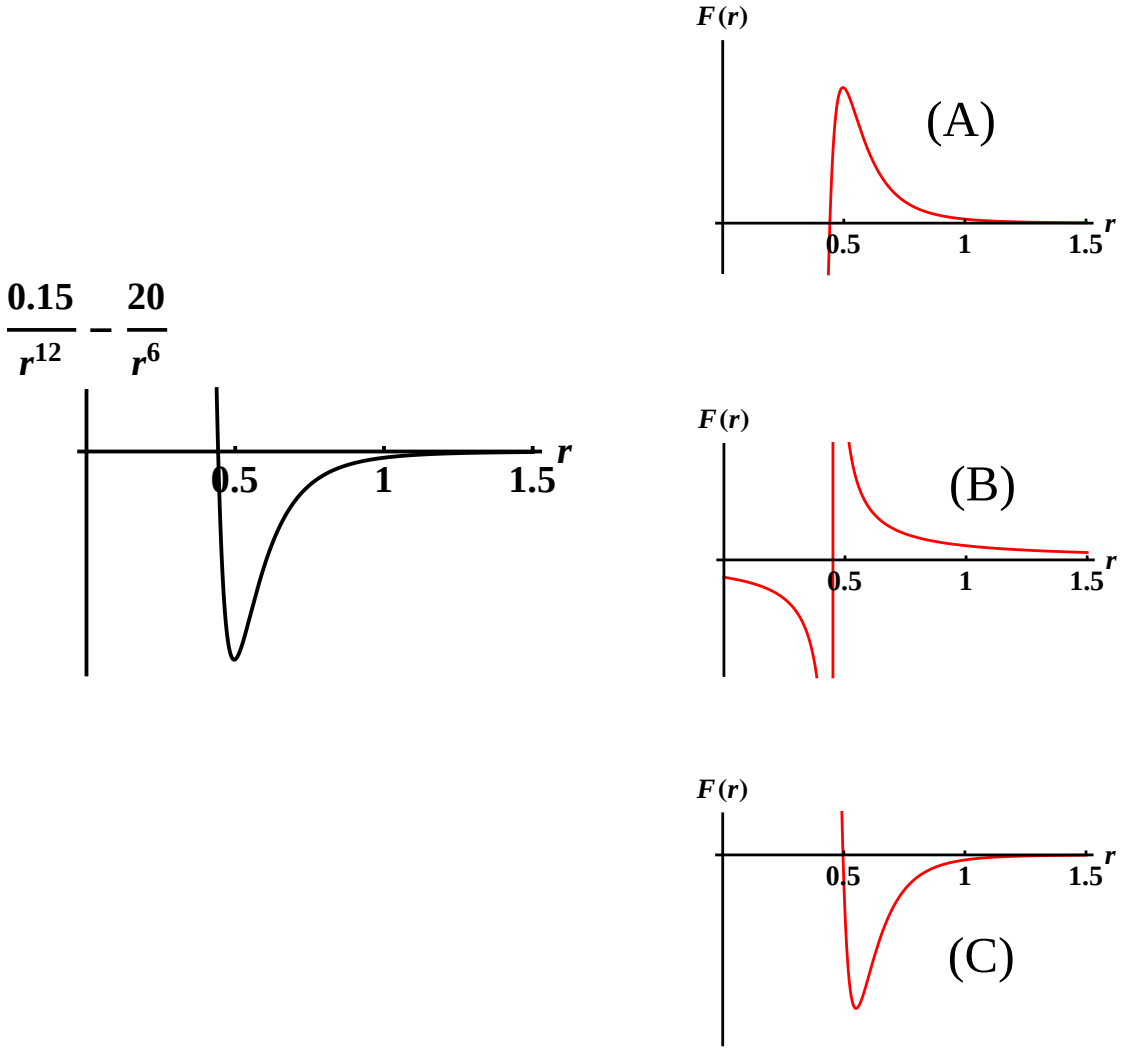
Aufgabe	Max.Pkt.	Pkte.	Visum 1	Visum 2	Aufgabe	Max.Pkt.	Pkte.	Visum 1	Visum 2
1	1.0				5	6.5			
2	10.0				6	9.5			
3	8.0				7	5.5			
4	15.0				8	4.5			
Summe	34.0				Summe	26.0			

Gesamtpunktzahl: ____ (von 60.0) Note: ____

Aufgabe 1: Potential und Kraft (1 Punkt)

Die linke Abbildung zeigt eine Potentialkurve, die durch $V(r) = 0.15 \cdot r^{-12} - 20 \cdot r^{-6}$ beschrieben wird. Nehmen Sie an, der Weg einer Masse verläuft entlang diesen Potentials. Welche der drei Kurven A,B oder C in der rechten Abbildung gibt die auf die Masse wirkende Kraft $F(r)$ wieder?

Kreuzen Sie Ihre Anwort bitte nicht auf dem Aufgabenblatt an, sondern schreiben Sie Aufgabenummer 1 und Ihre Wahl (A, B oder C) auf ein separates Blatt. Es gibt keinen Punktabzug für falsche Anworten, Sie dürfen aber **nur eine Antwort** auswählen. Falls Sie Ihre Wahl korrigieren möchten, so streichen Sie die alte Antwort **deutlich** durch.



links: Potentialverlauf. *rechts:* Welche dieser drei Kurven beschreibt die zugehörige Kraft?

Aufgabe 2: Gravitation in fremden Welten (10.0 Punkte)

Ein Astronaut nähert sich mit seinem Raumschiff einem unbekannten Planeten und schwenkt in eine kreisförmige Umlaufbahn ein.

Die Bordinstrumente zeigen an, dass die Umlaufbahn einen Radius von 4610 km hat und das Raumschiff sich 400 km über der Planetenoberfläche befindet. Für eine Umrundung des Planeten benötigt der Astronaut 1 Stunde 37 Minuten.

Die Gravitationskonstante hat den Wert $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m}^3/(\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2)$.

a) (2.0 P) Berechnen Sie die Masse des unbekannten Planeten (unter der Annahme, dass $m_{\mathrm{Planet}} \gg m_{\mathrm{Raumschiff}}$).

b) (2.0 P) Welche Gravitationsbeschleunigung erfährt der Astronaut, nachdem er mit einem Landemodul auf dem Planeten gelandet ist und auf der Oberfläche einen Spaziergang macht?

c) (2.0 P) Der Rückflug des Landemoduls (Gesamtmasse 3.8 t) zum Raumschiff soll mit einer Anfangsbeschleunigung von 5 $\mathrm{m/s}^2$ erfolgen. Welche Schubkraft muss der Raketenantrieb **beim Start** liefern?

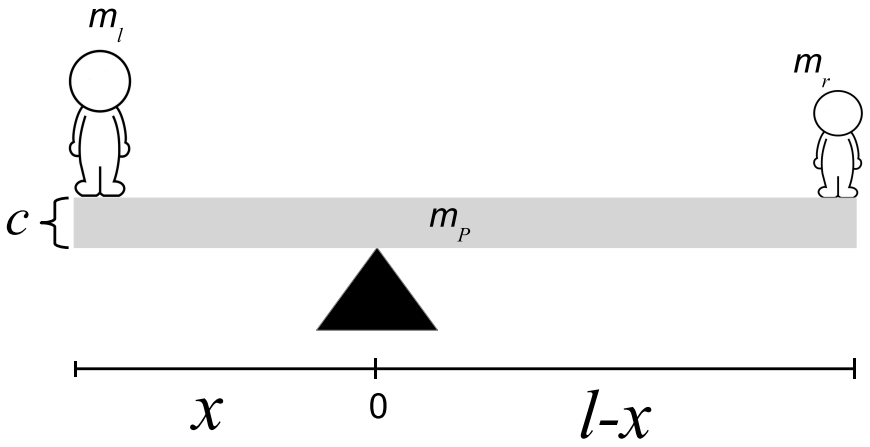
d) (2.0 P) Wie hoch ist die für diese Beschleunigung benötigte Austrittsgeschwindigkeit der Verbrennungsgase beim Start, wenn in der ersten Sekunde 18 kg davon ausgestoßen werden?

e) (2.0 P) Nachdem die Beschleunigungsgphase beendet ist, bewegt sich das Landemodul mit konstanter Geschwindigkeit (ohne weitere Beschleunigung) in Richtung Orbit. Wie gross muss die Geschwindigkeit mindestens sein, um die Umlaufbahn des Mutterschiffs zu erreichen?

Aufgabe 3: Drehmomente einer Wippe (8.0 Punkte)

Wir betrachten eine Wippe bestehend bestehend aus einer Metallplatte der Länge $l = 4$ m, Breite $b = 0.25$ m und Höhe $c = 1$ cm. Das Metall habe eine Dichte von $\rho_{\text{Metall}} = 5000$ kg/m^3. Die Metallplatte hat einen Auflagepunkt auf einer Dreieckssäule, den wir als Ursprung eines Koordinatensystems definieren. Die Erdbeschleunigung ist $g = 9.81$ m$\cdot$ s^{-2}.

a) (5.0 P) Am linken Ende der Platte sitze eine Person der Masse $m_l = 80$ kg und am rechten Ende eine Person der Masse $m_r = 60$ kg. Berechnen Sie im welchen Abstand x die Metallplatte aufliegen muss, damit es für die gegebenen Massen eine horizontale Gleichgewichtslage der Wippe gibt. Die Personen dürfen als Punktmassen behandelt werden, die sich ganz am Ende des Metallplatte befinden. **Die Metallplatte darf nicht als masselos betrachtet werden**.

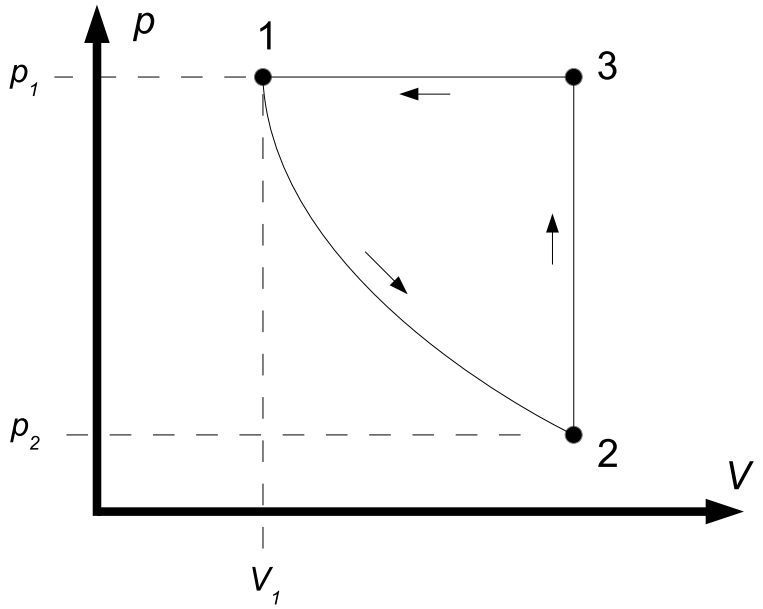


b) (3.0 P) **Beide Personen steigen von der Platte hinunter** und der Auflagepunkt wird auf $x = \frac{3}{4} \cdot l$ gesetzt (von linken Rand aus gemessen). Wie gross ist die resultierende Winkelbeschleunigung α am rechten Rand der Platte, wenn man das Brett aus einer horizontalen Lage heraus loslässt? Das Trägheitsmoment der Platte sei $J_{\text{P}} = \frac{m_{\text{P}}}{12} \cdot l^2$.

Aufgabe 4: Ein thermodynamischer Kreisprozess (15 Punkte)

Ein mol N_2 Gas habe bei der Temperatur $T_1 = 393$ K einen Druck $p_1 = 5$ bar und ein Volumen V_1. Die Gaskonstante hat den Wert $R = 8.314\ \mathrm{J} \cdot (\mathrm{mol} \cdot \mathrm{K})^{-1}$. Es soll der im folgenden beschriebene Kreisprozess reversibel durchlaufen werden:

- $1 \longrightarrow 2$: Adiabatische*) Expansion vom Druck p_1 bis $p_2 = 1$ bar, mit $\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{f+2}{f} = 1.4$.
- $2 \longrightarrow 3$: Isochore*) Erwärmung zum Druck p_3, mit $C_V = \frac{5}{2}R$.
- $3 \longrightarrow 1$: Isobare*) Kompression bis zum Anfangsvolumen V_1.



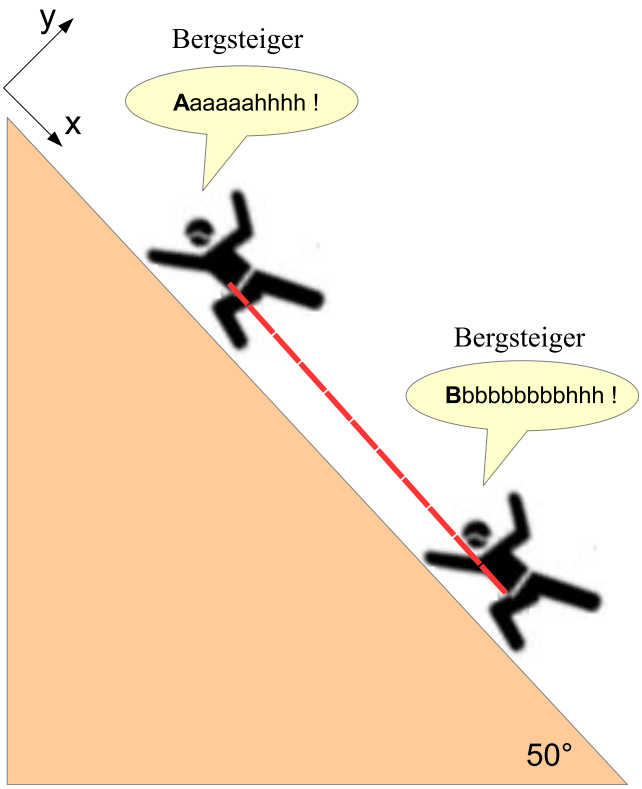
a) (5.0 P) Berechnen Sie die unbekannten Grössen V_1, V_2, V_3, T_2, T_3 und p_3.

b) (5.0 P) Berechnen Sie die Gesamtarbeit pro Umlauf. Arbeitet die Maschine als Wärmekraftmaschine oder als Wärmepumpe. Begründen Sie Ihre Antwort!

c) (5.0 P) Berechnen Sie die in den einzelnen Prozesschritten aufgenommene bzw. abgegebene Entropiemenge.

*) Notationen:
adiabatischer Prozess = kein Wärmeaustausch,
isochorer Prozess = keine Volumenänderung,
isobarer Prozess = keine Druckänderung.

Aufgabe 5: Zwei Bergsteiger (6.5 Punkte)



Zwei durch ein Seil verbundene Bergsteiger rutschen einen vereisten Hang hinab.

Zwei Bergsteiger sind am Piz Palü unterwegs. Durch einen starken Sturm und Schneetreiben sind beide gestürzt und rutschen nun unter einem Winkel von 50° einen vereisten Steilhang hinab, wobei das Seil zwischen ihnen gespannt ist. Der höhere Bergsteiger A hat einen Gleitreibungskoeffizienten von $\mu_{G,1} = 0.6$ und Bergsteiger B hat einen Gleitreibungskoeffizienten von $\mu_{G,2} = 0.3$. Nehmen Sie an, dass beide Bergsteiger diesselbe Masse von $m = 80$ kg haben. Die Erdbeschleunigung ist $g = 9.81$ m$\cdot$ s^{-2}.

a) (4.0 P) Berechnen Sie die Beschleunigung der Bergsteiger beim Heruntergleiten.

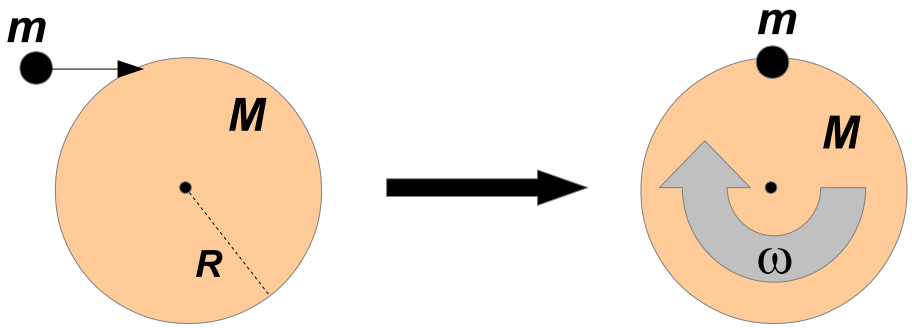
b) (2.5 P) Berechnen Sie die Seilspannung, d.h. die Kraft F_S, welche entlang des Seils wirksam ist, während die Bergsteiger am Hang heruntergleiten.

Nutzen Sie das eingezeichnete Koordinatensystem.

Aufgabe 6: Das Karussell (9.5 Punkte)

Gegeben sei ein zunächst ruhendes Karussell, das aus einem homogenen Holzzylinder mit Radius $R = 3$ m und Masse $M = 160$ kg besteht und drehbar um seine Zylinderachse gelagert ist. Das Trägheitsmoment des Zylinders ist $J_{\text{Zylinder}} = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$.

Ein Kind der Masse $m = 20$ kg springt mit einer Geschwindigkeit von $v = 4\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ tangential auf den Rand des Karussells. Das Kind, welches als punktförmig angesehen werden kann, versetzt das Karussell dadurch in eine Drehbewegung. Das Kind selbst bleibt auf dem Rand stehen. Vernachlässigen Sie Reibungseffekte, welche das Karussell abbremsen.



links: Das Karussell vor dem Aufspringen des Kindes, *rechts*: Kind und Karussell rotieren mit der Kreisfrequenz ω.

a) (1.5 P) Welchen Drehimpuls L_K besitzt das Kind bezüglich des Karussell-Mittelpunktes direkt vor dem Aufspringen?

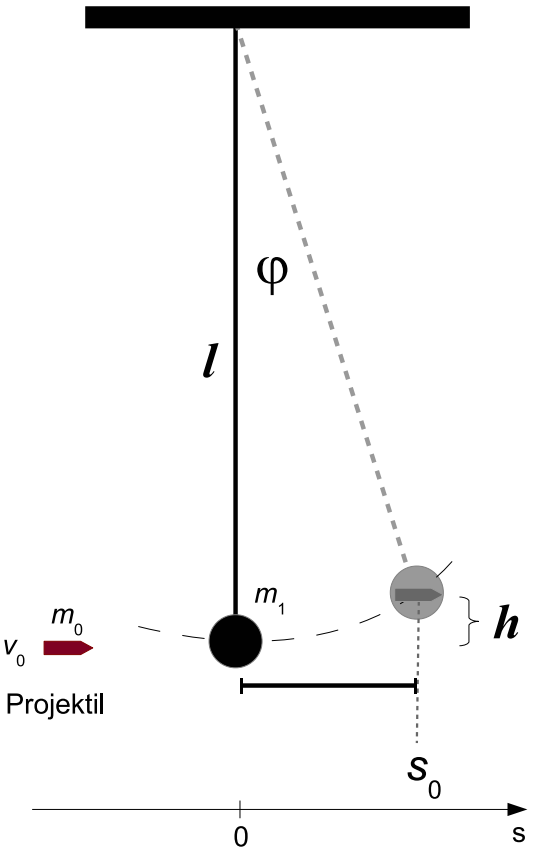
b) (3.5 P) Wie gross sind Trägheitsmoment, Drehimpuls und Rotationsenergie des Karussells, nachdem das Kind aufgesprungen ist?

c) (1.5 P) Mit welcher Winkelgeschwindigkeit ω rotiert das Karussell nach dem Aufspringen des Kindes?

d) (1.5 P) Mit welcher Tangentialgeschwindigkeit bewegt sich das Kind bezüglich des (ruhenden) Spielplatzes?

e) (1.5 P) Nach einer Weile möchte der Vater des Kindes den Spielplatz verlassen. Daher ergreift er den Rand des Karussells und bringt es nach einer vollen Umdrehung zum Stehen. Welches Drehmoment muss er dazu aufwenden?

Aufgabe 7: Das Stosspendel (5.5 Punkte)



Ein Projektil trifft auf ein Stosspendel, was zu einer Auslenkung des Pendels führt. Die maximale Auslenkung/Amplitude beträgt s_0.

Ein Physikstudent hat im Praktikum die Aufgabe erhalten, das oben skizzierte Pendel aufzubauen und seine physikalischen Eigenschaften zu untersuchen. Bei dieser Apparatur werden Projektile der Masse m_0 mit einer Geschwindigkeit v_0 auf eine Masse $m_1 \gg m_0$ geschossen, welche an einem Seil mit vernachlässigbarer Masse hängt. Durch den inelastischen Aufprall der Kugel wird das Pendel um einen kleinen Winkel φ ausgelenkt. Für kleine Winkel entspricht der dazugehörige Kreisbahnabschnitt näherungsweise der geraden Strecke s_0.

a) (1.5 P) Entwickeln Sie die Bewegungsgleichung des Pendels mithilfe des 2. Newton'schen Axioms [*nicht über eine Energiebetrachtung*]. Nutzen Sie dazu die Kleinwinkelnäherung und vernachlässigen Sie die Luftreibung. Wie hängt die Periodendauer der Schwingung von der Masse des Projektils ab?

b) (0.5 P) Geben Sie die Lösung der Bewegungsgleichung des Stosspendels an, wenn sich dieses beim Auftreffen des Projektils zum Zeitpunkt $t = 0$ in seiner Ruhelage befand.

c) (2.0 P) Geben Sie die Amplitude s_0 als Funktion der Aufprallgeschwindigkeit v_0 des Projektils und Pendellänge l an. Nutzen Sie dazu erneut die Näherung für kleine Winkel.

d) (1.5 P) Welche Geschwindigkeit v_0 hatte ein Projektil der Masse $m_0 = 12$ g, wenn es bei einer Pendelmasse von $m_1 = 35$ kg und -länge $l = 10$ m eine Auslenkung von $s_0 = 10$ cm zur Folge hat? Die Erdbeschleunigung beträgt $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$.

Aufgabe 8: Die Resonanzkatastrophe (4.5 Punkte)

Im Jahr 1831 bringt ein Trupp im Gleichschritt marschierender Soldaten die Broughton-Brücke über dem Irwell-Fluß in Manchester in Resonanz und daraufhin zum Einsturz. Mit dem folgenden Beispiel sollen Sie dieses Phänomen der *Resonanzkatastrophe* untersuchen:

An einer Brücke sind tragende Bolzen gebrochen, dadurch verhält sich die Fahrbahn (Masse $M = 30$ t) wie ein harmonischer Oszillator und kann zu vertikalen Schwingungen angeregt werden. Die Rückstellkraft wird durch eine Federkonstante $k = 5{\cdot}10^6$ N/m beschrieben. Die Dämpfung sei klein, so dass Resonanzfrequenz und Eigenfrequenz des harmonischen Oszillators annäherend gleich seien, d.h. $\Omega_{\text{Res}} \approx \omega_0$. In Unkenntnis dieser Gefahr marschiert eine Kolonne von 40 Soldaten (Masse pro Soldat 80 kg, Schrittlänge 1 m) im Gleichschritt über diese Brücke. Bei welcher Marschgeschwindigkeit ist die Gefahr für die Brücke am grössten?